

Proje Kısıtlar ve Etkiler Raporu

Proje: AI-Powered Mock Interview Platform with Mode-Driven Interviewer Behavior and Evidence-Based Feedback

1. Giriş

Bu doküman, *AI-Powered Mock Interview Platform with Mode-Driven Interviewer Behavior and Evidence-Based Feedback* projesinin, PKE Planı ve Project Specifications Report kapsamında tanımlanan kısıtlar ve gereksinimler doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Rapor, aşağıdaki üç temel soruya yanıt sunmaktadır:

- Proje, ilgili mühendislik standartlarına ne ölçüde uyum sağlamaktadır?
- Tanımlanan kısıtlar uygulama sürecinde nasıl yönetilmektedir?
- Sistem, beklenen veya fiilen ortaya çıkan hangi etkilere sahiptir?

Değerlendirme sürecinde yalnızca tasarım hedefleri dikkate alınmamış; aynı zamanda güncel kod tabanı ve depoda yer alan test çıktıları da kapsamlı biçimde incelenmiştir. Bu doğrultuda, smoke testler, sistemin gerçek çalışma davranışını doğrulayan temel kanıt kaynakları olarak ele alınmıştır.

Özellikle UTC, ITC, STC, PTC ve UAT etiketleri, gereksinim–kısıt–test izlenebilirliğinin sistematik olarak kurulmasını sağlayan temel referans noktalarını oluşturmaktadır.

2. Standartlara Uyum Özeti

2.1 Genel Değerlendirme

Proje, özellikle canlı mülakat akışı, backend-only AI entegrasyonu, çok katmanlı analiz hattı ve test edilebilirlik bakımından güçlü bir teknik yapı sunmaktadır. Bununla birlikte süreç odaklı kurumsal standartlar, erişilebilirlik doğrulaması ve resmi gizlilik yönetimi açısından daha sınırlı bir olgunluk düzeyindedir. Bu nedenle birçok standart için en doğru sınıflandırma Kısmi uyumdur.

2.2 Standart Uyum Tablosu

Standart	Durum	Açıklama	Kanıt Referansı
ISO/IEC/IEEE 29148 (Requirements Engineering)	Kısmi uyum	Gereksinimler test etiketleri ve sistem akışıyla ilişkilendirilmiştir; ancak resmi requirement yönetimi, değişiklik kontrolü ve versiyon bazlı doğrulama tam değildir.	FR/NFR/PR etiket yapısı gereksinim sınıflandırmasını göstermektedir. server/test/sessionRoutes.smoke.test.js içindeki senaryolar, işlevsel gereksinimlerin test senaryolarına bağlandığını göstermektedir. Sistem akışını tanımlayan oturum/mülakat akışı dokümantasyonu ise gereksinimlerin davranışsal karşılığını desteklemektedir.
ISO/IEC/IEEE 29119 (Software Testing)	Kısmi uyum	Unit, integration, system, performance ve acceptance seviyelerinde testler vardır; ancak formal coverage ve tam test yönetim artefaktları sınırlıdır.	server/test/* altında backend için smoke, integration ve route testleri; client/src/test/* altında frontend için component ve kullanıcı akışı testleri bulunmaktadır. PTC-02, PTC-03, PTC-04 performans senaryolarını; UAT-01 ise kabul testi yaklaşımını göstermektedir. Ancak ayrı bir test planı, test raporu seti ve coverage dashboard yapısı sınırlıdır.
ISO/IEC 25010 (Software Quality Model)	Kısmi uyum	Kullanılabilirlik, performans ve güvenilirlik kısmen testlerle desteklenmiştir; tam kalite metriği altyapısı mevcut değildir.	PTC-02 yanıt süresi / performans davranışını, PTC-03 sistem yükü altındaki kararlılığı, PTC-04 işlem sürekliliğini desteklemektedir. UAT-01 kullanılabilirlik ve kullanıcı görev tamamlama açısından dolaylı kanıt sunmaktadır. Ancak maintainability, portability ve quality

			metric dashboard gibi ölçümler sistematik olarak raporlanmamıştır.
W3C WebRTC Specification	Uyumlu / büyük ölçüde uyumlu	Realtime mülakat akışı gerçek WebRTC, SDP offer/answer ve data channel mimarisıyla uygulanmıştır.	client/src/lib/realtimeClient.ts içinde WebRTC bağlantı kurulumu, SDP offer/answer akışı ve data channel temelli gerçek zamanlı iletişim mantığı yer almaktadır. UTC-08 test/senaryosu da gerçek zamanlı oturum davranışının uygulandığını doğrulamaktadır. Bu kanıtlar, sistemin WebRTC'nin temel iletişim modelini kullandığını göstermektedir.
ISO/IEC 27001 (Information Security Management)	Kısmi uyum	İstemci API key bulunmaması ve backend-only AI çağrısı gibi teknik güvenlik önlemleri uygulanmıştır; tam ISMS yoktur.	UTC-06, istemci tarafında hassas anahtarların tutulmadığını ve AI servis çağrılarının yalnızca backend üzerinden yürütüldüğünü göstermektedir. Mimari yapı, gizli bilgilerin tarayıcıya açılmaması ilkesini desteklemektedir. Bununla birlikte risk kayıtları, politika setleri, olay yönetimi ve tam ISMS süreç artefaktları mevcut değildir.
ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management)	Kısmi uyum	Consent-first yaklaşımı uygulanmıştır; ancak retention ve resmi privacy süreçleri eksiktir.	STC-03 ve client/src/test/SessionSetupForm.smoke.test.tsx, kullanıcı onayı/başlatma akışının veri işleme öncesinde ele alındığını göstermektedir. Form akışındaki consent-first yaklaşımı, gizlilik farkındalığı açısından teknik kanıt sağlamaktadır. Ancak veri saklama süresi, silme politikası, açık

			privacy notice ve resmi PIMS süreçleri dokümente edilmemiştir.
WCAG 2.1	Kısmi uyum	Arayüz yönlendirmeli ve kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır; ancak resmi erişilebilirlik auditleri yapılmamıştır.	UAT-01, arayüzün kullanıcı görevlerini tamamlamaya elverişli olduğunu ve temel kullanılabilirlik beklentilerini karşıladığını göstermektedir. Form ve oturum akışındaki yönlendirici yapı erişilebilirlik açısından olumlu bir işaret sunmaktadır. Ancak ekran okuyucu uyumu, klavye navigasyonu, kontrast ölçümü ve semantik doğrulama için bağımsız WCAG audit kanıtı bulunmamaktadır.

2.3 Yorum

Standartlara uyum açısından değerlendirildiğinde, projenin en güçlü yönleri; gerçek zamanlı iletişim mimarisi, test edilebilir teknik tasarım ve temel güvenlik yaklaşımıdır. Buna karşılık, resmi süreç standardizasyonu, erişilebilirlik doğrulama mekanizmaları ve gizlilik yönetimi alanlarında geliştirilmesi gereken noktalar bulunmaktadır.

Bu çerçevede proje, teknik açıdan güçlü bir yapı sergilemekte olup, süreç odaklı olgunluk bakımından gelişime açık bir konumdadır.

3. Kısıtların Yönetimi

3.1 Ekonomik ve Finansal Kısıtlar

İlgili Kısıtlar

- C-01 Budget limitations
- C-02 Cost-aware operation
- C-03 Resource allocation

Uygulanan Yaklaşım

Proje, ücretli AI servislerinin oluşturduğu maliyet baskısını dikkate alan maliyet-farkındalıklı bir mimari ile tasarlanmıştır. Token usage ve estimated cost bilgilerinin rapora taşınması, işlem maliyetlerinin görünür ve izlenebilir olmasını sağlamaktadır. Ayrıca ses analizinde, mülakat sonunda tüm kayıtların baştan yeniden işlenmesi yerine artımlı analiz çıktılarının finalizasyonu tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, tekrar eden servis çağrılarını ve toplam analiz yükünü azaltarak kaynak kullanımını optimize etmektedir.

Gereksinim/Kısıt Eşlemesi

- PR-01: 10-15 dakikalık görüşme süresi hedefi ile doğrudan ilişkilidir.
- PR-05: Gereksiz veya tekrar eden AI çağrılarının sınırlandırılması yoluyla maliyet kontrolünü desteklemektedir.
- MVP kapsamının kontrollü tutulması: Ekonomik sınırlar altında çekirdek işlevlerin önceliklendirilmesi ile ilişkilidir.
- C-03: Yüksek efor gerektiren ikincil özelliklerin opsiyonel bırakılması, kaynak tahsisinin öncelikli bileşenlere yönlendirilmesi açısından uyumludur.

Kanıt

- PTC-04: Raporda token usage ve estimated cost bilgilerinin üretildiğini, dolayısıyla maliyet görünürlüğünün sağlandığını göstermektedir.
- Çekirdek mülakat akışının korunması: Kaynakların temel işlevlere öncelikli olarak ayrıldığını göstermektedir.
- Opsiyonel özelliklerin ikinci planda tutulması: C-03 Resource allocation kapsamında kapsam kontrolü yapıldığını ve geliştirme eforunun öncelikli bileşenlere yönlendirildiğini desteklemektedir.

Değerlendirme

Bu kısıt grubunda proje büyük ölçüde başarılıdır. Ancak merkezi quota, kullanıcı bazlı maliyet sınırı veya oturum başına sert cost cap gibi ileri seviye mekanizmalar henüz uygulanmamıştır.

3.2 Çevresel ve Sosyo-Kültürel Kısıtlar

İlgili Kısıtlar

- C-04 Language adaptation
- C-05 Accessibility and usability
- C-06 Communication style

Uygulanan Yaklaşım

Sistem Türkçe odaklı bir mülakat deneyimi sunar. Mülakatçı yönlendirmeleri, geri bildirim dili ve kullanıcı akışı Türkçe kullanımını merkez alır. Destekleyici (Supportive) ve nötr (Neutral) modlar ile yalnızca içerik değil, iletişim tonu da kontrol edilmektedir. Ayrıca guided flow mantığı sayesinde kullanıcı setup, preview, interview, feedback ve history aşamalarında yönlendirilmiş bir deneyim yaşar.

Gereksinim/Kısıt Eşlemesi

- C-04 ve C-19, sistemin Türkçe odaklı görüşme deneyimi sunması ile doğrudan ilişkilidir.
- C-05, kullanılabilirlik ve yönlendirmeli arayüz gereksinimlerini temsil eden NFR-01, UIR-01, UIR-02 ve UIR-03 ile desteklenmektedir.
- C-06, sistemin geri bildirim tonu ve iletişim biçimini düzenleyen FR-09, FR-10, PSR-03 ve PSR-05 ile ilişkilidir.

Kanıt

- UAT-01: Kullanıcının guided flow yapısı içinde temel görevleri tamamlayabildiğini göstermektedir.
- STC-02: Supportive hints ve geri bildirim davranışlarını doğrulamaktadır.
- UAT-02: Constructive/supportive feedback tonunun kullanıcı deneyimine yansıtıldığını göstermektedir.

Değerlendirme

Bu başlık altında projenin güçlü olduğu söylenebilir. Özellikle supportive modun kullanıcı deneyimine kattığı destekleyici yapı önemli bir kazanımdır. Ancak erişilebilirlik açısından resmi audit yapılmamış olması nedeniyle bu alan tam olgunlaşmış kabul edilemez.

3.3 Sağlık, Güvenlik ve Psikolojik Güvenlik Kısıtları

İlgili Kısıtlar

- C-07 Psychological safety
- C-08 Safe interpretation of signals
- C-09 Session ergonomics

Uygulanan Yaklaşım

Geri bildirim dili sistematik olarak coaching odaklı tutulmaya çalışılmıştır. Sistem, davranışsal sinyalleri klinik ya da kişilik belirleyici yorumlar olarak değil, gözlemsel iyileştirme önerileri olarak sunar. Ayrıca kısa oturum hedefi bilişsel yükü azaltmayı ve tekrar edilebilir pratiği desteklemeyi amaçlar.

Gereksinim/Kısıt Eşlemesi

- **C-07 ve C-08:** FR-11, FR-13, PSR-05 ve PSR-06 ile ilişkilidir.
- **C-09:** FR-05 ve PR-01 ile desteklenmektedir.

Kanıt

- **UAT-02:** Yapıcı ve destekleyici geri bildirim dilinin kullanıcı deneyimine yansıtıldığını göstermektedir.
- **FR-11 ve FR-13** ile tanımlanan yaklaşım: Davranışsal sinyallerin klinik/etiketleyici değil, gözlemsel ve geliştirici biçimde sunulduğunu desteklemektedir.
- **PR-01:** Kısa oturum hedefi sayesinde bilişsel yükün sınırlandırılmasının amaçlandığını göstermektedir.

Değerlendirme

Bu kısıtlar açısından proje olumlu bir çerçeveye sahiptir. Ancak psikolojik güvenliğin testlerle dolaylı biçimde desteklendiği, geniş kullanıcı grupları üzerinde uzun dönemli saha kanıtının bulunmadığı belirtilmelidir.

3.4 Hukuki, Etik, Zamansal, Teknolojik ve Sürdürülebilirlik Kısıtları

İlgili Kısıtlar

- C-10 Consent-first operation
- C-11 Minimal retention by default
- C-12 Temporal constraints
- C-13 External dependency constraints
- C-14 Sustainability

Uygulanan Yaklaşım

Consent-first yaklaşımı backend seviyesinde uygulanmaktadır. Kullanıcı izin vermediğinde oturum başlatılmaz. Harici servis bağımlılıkları için graceful degradation yaklaşımı benimsenmiştir. Ayrıca proje, akademik takvim ve ekip kaynağı kısıtları nedeniyle çekirdek özellikler etrafında tutulmuştur.

Gereksinim/Kısıt Eşlemesi

- C-10 ve C-17: NFR-04, HIR-01 ve HIR-02 ile ilişkilidir.
- C-11: Veri saklama davranışı ve privacy-by-design yaklaşımı ile ilişkilidir.
- C-12: MVP odaklı kapsam kontrolü ile desteklenmektedir.
- C-13: NFR-03, PR-04 ve PSR-07 ile ilişkilidir.

- C-14: PR-05 ile, gereksiz işlem ve çağrılar azaltılması üzerinden ilişkilendirilmektedir.

Kanıt

- STC-03: Kullanıcı onayı olmadan oturum başlatılmadığını, yani consent enforcement uygulandığını göstermektedir.
- UTC-06: Hassas servis çağrılarının backend-only routing ile yürütüldüğünü doğrulamaktadır.
- UTC-05 ve PTC-03: Harici bağımlılık veya degrade koşullar altında sistemin kontrollü biçimde çalışabildiğini göstermektedir.

Kritik Sapmalar

- server/reports altında artifact'lerin kalıcı olarak saklanması, C-11 ve C-17 kapsamında veri minimizasyonu ilkesiyle tam uyumlu değildir; bu tasarımda varsayılan minimizasyon yerine yeniden açılabilirlik ve tekrar üretilebilirlik önceliklendirilmiştir.

Değerlendirme

Bu başlık projenin en güçlü ve en sorunlu taraflarını birlikte içerir. Consent enforcement ve güvenli anahtar yönetimi güçlüdür. Buna karşılık retention davranışı, mevcut sistemin en açık gizlilik riski olarak değerlendirilmelidir.

3.5 Tasarım Kısıtları

İlgili Kısıtlar

- C-15 Web application constraint
- C-16 Backend integration constraint
- C-17 Privacy constraint
- C-18 Scope constraint
- C-19 Language constraint

Uygulanan Yaklaşım

Sistem tarayıcı tabanlı bir web uygulaması olarak tasarlanmıştır. Tüm dış AI çağrıları backend üzerinden yönlendirilir. Kodlama mülakatı veya senior-level derinlik kapsam dışı bırakılmış, sistem HR ve Technical mock interview sınırlarında tutulmuştur. Türkçe, MVP düzeyinde birincil dil olarak korunmuştur.

Gereksinim/Kısıt Eşlemesi

- **C-15:** Sistemin Setup, Preview, Interview, Feedback ve History ekranlarından oluşan tarayıcı tabanlı kullanım modeli ile ilişkilidir.
- **C-16:** Tüm dış AI servis çağrılarının backend üzerinden yürütülmesini ifade eden backend-only entegrasyon yaklaşımı ile desteklenmektedir.
- **C-17:** Hassas işlem ve servis erişimlerinin istemciye açılmaması yoluyla gizlilik ve güvenli entegrasyon yaklaşımı ile ilişkilidir.
- **C-18:** Kapsamın HR ve Technical mock interview ile sınırlandırılması ve ileri seviye senaryoların MVP dışında bırakılması ile desteklenmektedir.
- **C-19:** Türkçe prompt, interviewer instruction ve kullanıcı deneyimi akışı ile doğrudan ilişkilidir.

Kanıt

- Web tabanlı ekran akışı: Setup, Preview, Interview, Feedback ve History ekranlarından oluşan tarayıcı-temelli kullanım modelini göstermektedir.
- UTC-06: Hassas AI servis çağrılarının istemci yerine backend üzerinden yürütüldüğünü doğrulamaktadır.
- Türkçe prompt ve interviewer instruction yapısı: Sistemin birincil dil kısıtı doğrultusunda Türkçe odaklı tasarlandığını göstermektedir.
- Kapsamın HR ve Technical mock interview ile sınırlandırılması: Kodlama mülakatı ve ileri seviye uzman değerlendirmesinin MVP dışında tutulduğunu desteklemektedir.

Değerlendirme

Tasarım kısıtları bakımından proje büyük ölçüde başarılıdır. Web tabanlı teslim modeli, backend-only entegrasyon yaklaşımı ve Türkçe odaklı MVP çerçevesi korunmuştur.

3.6 Kısıt–Gereksinim–Kanıt Eşleme Tablosu

Kısıt	İlgili Gereksinimler	Güncel Uygulama	Kanıt
C-01, C-02	PR-01, PR-05	kısa oturum + maliyet görünürlüğü	PTC-04
C-04, C-19	FR-07, FR-12, PSR-02	Türkçe görüşme ve geri bildirim	prompt/session instruction yapısı
C-05	NFR-01, UIR-01..03	guided flow	UAT-01

C-06	FR-09, FR-10, PSR-03, PSR-05	Supportive mode hints + feedback	STC-02, UAT-02
C-07, C-08	FR-11, FR-13, PSR-05, PSR-06	coaching odaklı, non-clinical feedback	UAT-02
C-10, C-17	NFR-04, HIR-01, HIR-02	consent enforcement	STC-03
C-11	C-17, etik başlığı	artifact saklama mevcut	server/reports davranışı
C-13	NFR-03, PR-04, PSR-07	graceful degradation	UTC-05, PTC-03
C-16	SIR-02, NFR-04	backend-only AI calls	UTC-06
C-18	kapsam kararı	coding interview yok, mock HR/Technical odaklı	ürün akışı ve config yapısı

4. Beklenen ve Gerçekleşen Etki Sonuçları

4.1 Beklenen Etkilerde Güncelleme

Başlangıçta sistem daha çok genel amaçlı bir mülakat pratiği aracı olarak öngörülmekteydi. Güncel durumda ise transcript, audio ve vision katmanlarının birlikte değerlendirilmesi sayesinde sistem, daha ölçülebilir ve history destekli bir gelişim platformuna yaklaşmıştır. Bu nedenle beklenen etki, “tek seferlik pratik aracı”ndan “tekrarlı gelişim ve gözlemlenebilir performans platformu”na doğru genişlemiştir.

4.2 Gerçekleşen Etkiler

Ekonomik Etki

Sistem, kullanım maliyetlerini görünür hale getirerek ekonomik farkındalık üretmektedir. Doğrudan gelir üretmese de, maliyet bilgisini rapor düzeyine taşıyarak kaynak yönetimini desteklemektedir.

Sosyal Etki

Supportive mod, kullanıcıyı yargılamayan ve destekleyici bir dille yönlendiren bir deneyim sunar. Bu durum, özellikle mülakat kaygısı yaşayan kullanıcılar için daha güvenli ve teşvik edici bir deneyim üretmektedir.

Çevresel Etki

Web tabanlı ve uzaktan erişilebilir bir sistem olması nedeniyle fiziksel alan, basılı doküman ve yüz yüze koordinasyon ihtiyacını azaltan dolaylı bir çevresel fayda vardır. Bu etki nicel olarak ölçülmemiş olup, yalnızca nitel düzeyde değerlendirilmiştir.

Hukuki ve Gizlilik Etkisi

Consent enforcement ve backend-only key yönetimi olumlu bir etki yaratmaktadır. Buna karşılık kalıcı artifact arşivi retention riskini büyötmektedir. Dolayısıyla sistem hem olumlu hukuki/gizlilik mekanizmaları içerir hem de geliştirilmesi gereken bir saklama politikası ihtiyacını açık biçimde ortaya koyar.

Sağlık ve Psikolojik Güvenlik Etkisi

Sistem, geri bildirimi “iyileştirme önerisi” olarak sunmaya çalışır; aşışılama, sert yargı veya klinik yorum üretmeme hedefi vardır. Bu, psikolojik güvenlik açısından olumlu bir tasarım kararıdır.

Güvenlik Etkisi

İstemci tarafında API key bulundurulmaması ve izin tabanlı medya erişimi, sistemin başlıca güvenlik risklerinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.

4.3 Etki Özeti Tablosu

Etki Alanı	Bulgular	Kanıt / Dayanak
Ekonomik	Token usage ve estimated cost görünür	PTC-04
Sosyal	Supportive mod ile daha destekleyici pratik deneyimi	STC-02, UAT-02
Çevresel	Web tabanlı mimari fiziksel kaynak ihtiyacını azaltır	nitel değerlendirme
Hukuki / Gizlilik	Consent enforcement var, retention riski sürüyor	STC-03, UTC-06, artifact arşivi
Sağlık / Psikolojik güvenlik	Coaching odaklı geri bildirim dili korunuyor	UAT-02
Güvenlik	API key exposure ve izinsiz medya erişimi riski azaltıldı	UTC-06, STC-03

5. Kanıt Referansları

Bu raporda kullanılan başlıca test kanıtları aşağıdaki gibidir:

- STC-03: Consent enforcement doğrulaması
- UTC-06: İstemci tarafında API key bulunmaması ve AI çağrılarının backend-only routing ile yürütülmesi
- UTC-08: Realtime SDP offer/answer akışı
- PTC-03, UTC-05: Graceful degradation davranışı
- PTC-04: Token usage ve estimated cost bilgilerinin rapora taşınması
- STC-02: Supportive hints ve feedback akışı
- UAT-01: Guided flow kullanılabilirliği
- UAT-02: Constructive/supportive feedback tone doğrulaması

6. Genel Sonuç

Genel değerlendirmede proje, Project Specifications Report içinde tanımlanan kısıtların önemli bir bölümünü teknik düzeyde karşılayan, testlerle desteklenen ve gerçekçi bir MVP mimarisi sunan bir sistemdir. Projenin en güçlü yönleri canlı WebRTC akışı, çok katmanlı transcript/audio/vision analiz hattı, backend-only AI entegrasyonu ve supportive kullanıcı deneyimidir.

Buna karşılık en önemli geliştirme alanları, gizlilik ve retention politikasının spesifikasyonla daha yakından hizalanması, erişilebilirlik doğrulamasının güçlendirilmesi ve süreç standardizasyonunun daha güçlü kanıtlarla desteklenmesidir.

Sonuç olarak sistem, Türkçe odaklı, web tabanlı ve AI destekli mock interview deneyimini büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, özellikle privacy-by-design, veri saklama politikaları ve formal standardizasyon başlıklarında gelecekte güçlendirilmesi gereken alanlar açık biçimde mevcuttur.

7. İzlenebilirlik

7.1 Kısıt Kodları ve Tanımları

Kısıt Kodu	Kısıt Adı	Kısa Tanım
C-01	Budget limitations	The project must minimize paid API usage during development and testing.

C-02	Cost-aware operation	The system is constrained to short sessions (10–15 minutes) and efficient AI usage to control recurring costs.
C-03	Resource allocation	Team size and limited availability require strict MVP prioritization; high-effort features remain optional.
C-04	Language adaptation	The system must support a Turkish interview experience (questions, interviewer voice, and feedback language).
C-05	Accessibility and usability	The web interface must remain usable on standard devices and browsers with a simple setup flow.
C-06	Communication style	Feedback must be constructive and coaching-oriented, especially in Supportive Mode.
C-07	Psychological safety	The system must avoid humiliating or harmful feedback and present coaching-oriented guidance.
C-08	Safe interpretation of signals	Behavioral feedback must be framed as observational coaching (non-clinical).
C-09	Session ergonomics	Short sessions reduce cognitive load and enable repeated practice cycles.
C-10	Consent-first operation (KVKK)	Microphone and camera access require explicit consent and transparency.
C-11	Minimal retention by default	Raw audio/video should not be stored persistently unless optional account/history features are implemented with clear retention rules.
C-12	Temporal constraints	The project must fit within the academic timeline; optional features may be excluded.
C-13	External dependency constraints	Availability and latency of external AI services may vary; the system must degrade gracefully.
C-14	Sustainability	Resource-efficient processing and reduced redundant AI calls are preferred.
C-15	Web application constraint	The system shall be delivered as a web application accessible via standard modern browsers.

C-16	Backend integration constraint	The system shall perform external AI calls through a backend service; API keys shall not be present in frontend code.
C-17	Privacy constraint	The system shall apply consent-first access to microphone/camera and follow minimal data retention by default.
C-18	Scope constraint	The system shall exclude coding interviews and senior-level depth as a deliberate design limitation.
C-19	Language constraint	The system shall support Turkish as the primary interview language for the MVP.

7.2 Test İzlenebilirlik Tablosu

Test Kodu	Test Adı	Test Düzeyi	İlgili Gereksinim / Kısıt
UTC-01	Validate interview configuration	Unit	FR-01, FR-02, FR-03
UTC-02	Guardrail time-bound prompting	Unit	FR-08, PR-01
UTC-03	Off-topic redirection trigger	Unit	FR-09, PSR-03
UTC-04	Uncertainty assistance trigger	Unit	FR-10, PSR-03
UTC-05	Graceful degradation in report generation	Unit	FR-11, NFR-03, PR-04, PSR-07
UTC-06	No API key in client / backend-only AI routing	Unit	NFR-04, SIR-02, C-16, C-17
UTC-07	STT fallback transcription pipeline	Unit	FR-06
UTC-08	Realtime audio streaming via SDP/WebRTC offer-answer	Unit	FR-12, HIR-01, SIR-01
ITC-01	Session creation and lifecycle routing	Integration	FR-01..FR-04, UIR-01
ITC-02	Preview-question generation and config-aware session start	Integration	FR-07, FR-12
ITC-03	Incremental audio upload and realtime session payload behavior	Integration	FR-06, FR-12, PSR-01

ITC-04	Supportive behaviors and lifecycle routes end-to-end	Integration	FR-09, FR-10, PSR-03
STC-02	End-to-end Supportive session behavior	System	FR-04, FR-09, FR-10, C-06
STC-03	Consent enforcement for microphone/camera gating	System	NFR-04, C-10, C-17, HIR-01
STC-04	UI navigation flow validation	System	UIR-01, UIR-02, UIR-03, NFR-01
STC-05	Report pending/completion and partial runtime hydration behavior	System	FR-11, NFR-03
PTC-02	Feedback report generation start after interview finish	Performance	PR-03
PTC-03	Reliability under partial availability	Performance	NFR-03, PR-04, C-13, PSR-07
PTC-04	Token usage / cost reporting and redundant AI call awareness	Performance	PR-05, C-02, C-14
UAT-01	Guided flow usability and history access	User Acceptance	NFR-01, C-05
UAT-02	Constructive feedback tone validation	User Acceptance	C-06, C-07, PSR-05